

Chap5-09. 장 기능이상 기초 검사 Part 4

Foundational Laboratory Evaluation of Gut Dysfunction Part 4 | AFMCP Chap5

1. 미생물 유전체 검사 (Microbiome Testing)

16S rRNA 시퀀싱 또는 전장 유전체 시퀀싱(WGS/shotgun sequencing)을 통해 장내 미생물 구성을 상세히 분석합니다. 전통적인 배양 검사로는 파악할 수 없었던 세균, 진균, 바이러스까지 평가 가능합니다.

주요 평가 항목

- Firmicutes/Bacteroidetes 비율: 비만, 대사 이상과 연관
- Akkermansia muciniphila: 장 점막 건강의 핵심 균주 (점액층 유지)
- Faecalibacterium prausnitzii: 항염증 단쇄지방산 생산
- Lactobacillus/Bifidobacterium 수준: 유익균 총량
- 전반적 미생물 다양성 지수(alpha diversity)

2. 단쇄지방산(SCFA) 평가

단쇄지방산(부티르산, 프로피온산, 아세트산)은 장내 세균이 식이 섬유를 발효시켜 생성합니다. 대장 세포의 주요 에너지원이며 항염증, 면역 조절, 장 장벽 유지에 핵심적입니다.

SCFA	주요 생산균	주요 기능
부티르산	Faecalibacterium, Roseburia, Butyrivibrio	대장 세포 에너지원, 항염증, 장 장벽 강화, 항암
프로피온산	Bacteroides, Propionibacterium	간 에너지원, 혈당 조절, 포만감 신호
아세트산	Acetobacter, Bifidobacterium	근육 에너지원, 지방산 합성

3. 장-간 축(Gut-Liver Axis) 평가

장내 세균 대사산물(LPS, 암모니아, 이차 담즙산 등)이 문맥을 통해 간으로 이동하여 간 기능에 영향을 미칩니다. 이를 장-간 축이라 합니다.

- 간 기능 검사(LFT): ALT, AST, GGT, 알칼리성 인산분해효소
- 빌리루빈: 담즙 대사, 간 기능
- 암모니아(혈청): 장내 단백질 발효 세균 과증식
- GGT 상승: 산화 스트레스, 알코올, 독소 노출

4. 갑상선-장 연결

갑상선 기능과 장 건강은 밀접하게 연결되어 있습니다. T4에서 T3로의 전환(활성화)의 약 20%가 장내 세균에 의해 이루어집니다.

- TSH, 유리 T4, 유리 T3: 갑상선 기능 평가
- 역전 T3 (rT3): 만성 염증, 장 독소 부하로 증가

- 갑상선 자가항체(TPO Ab, 항갑상선글로불린 Ab): 자가면역 갑상선염

주목: 이상균총 -> T3 활성화 저하 -> 갑상선 기능 저하 증상 -> 장 운동성 저하 -> SIBO 악화의 악순환이 가능합니다.

5. 면역 기능 평가

- 면역글로불린(IgA, IgG, IgM, IgE): 면역 과활성화 또는 결핍
- NK 세포 활성화도: 선천 면역 기능
- 림프구 아형(CD4/CD8 비율): 세포 매개 면역
- 항핵항체(ANA): 자가면역 스크리닝